

P3 : Mouvement d'un système.

On a vu en 2^{de} que la vitesse est une grandeur **vectorielle** puisqu'elle possède une direction, un sens et une valeur.

Cette année on s'intéresse à la façon dont le vecteur vitesse change au cours du mouvement. Cette variation est mise en relation avec les forces qui s'exercent sur le point étudié.

1 Le vecteur vitesse.

A. Définition vue en 2de

Un point M se déplace à intervalle de temps régulier Δt et passe par différentes positions notées M_i (où i est un entier soit $M_0 M_1 M_2 \dots$)

Définition Vecteur vitesse

La vitesse pour la position M_i est donnée par:

$$\vec{v}_i = \frac{\overrightarrow{M_i M_{i+1}}}{\Delta t} \quad (1)$$

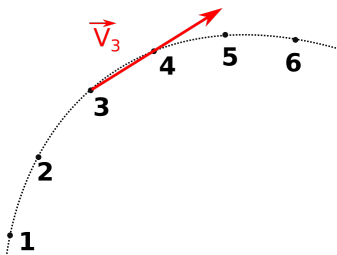
B. Construction d'un vecteur vitesse

Exemple comment **tracer** le vecteur $\vec{v}_3$?

On a

$$\vec{v}_3 = \frac{\overrightarrow{M_3 M_4}}{\Delta t}$$

- 1) on mesure la distance d entre les points 3 et 4
- 2) on calcule la norme de la vitesse $v_3 = \frac{M_3 M_4}{\Delta t}$
- 3) à l'aide de l'échelle des vitesses on calcule la taille du vecteur à tracer
- 4) on dessine un vecteur qui part du point 3 dont la direction est celle de $\overrightarrow{M_3 M_4}$ dont la taille est celle calculé.



Attention:

- Les documents sur lesquels on travaille ne sont pas forcément à taille réelle, il faut alors **tenir compte de l'échelle**.
- Il y a donc généralement deux échelles, une pour les distances ET une pour les vitesses !

Remarque importante :

On calcule la valeur de la vitesse d'un point en utilisant la distance qui le sépare du **point suivant**: c'est la même définition qu'en 2^{de}. Cette façon de faire sera légèrement modifiée en terminale.

2 Le vecteur variation de la vitesse.

A. Définition

Définition Vecteur variation de la vitesse

Le vecteur variation de la vitesse au point M_i

$$\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_i - \vec{v}_{i-1} \quad (2)$$

Interprétation :

Ce vecteur nous indique «comment la vitesse a changé». Vous devez savoir le **construire** graphiquement.

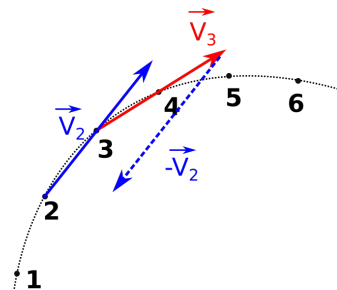
B. Construction d'un vecteur variation de la vitesse

Exemple comment **construire** le vecteur $\Delta \vec{v}_3$?

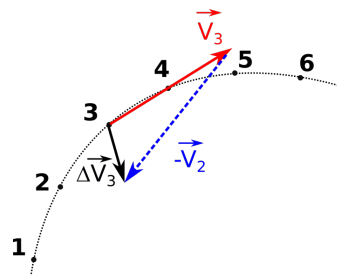
On a

$$\Delta \vec{v}_3 = \vec{v}_3 - \vec{v}_2$$

- 1) on translate (glisse) le vecteur $-\vec{v}_2$ à la suite de $\vec{v}_3$ (avec la règle et une équerre)



- 2) on trace la somme des deux vecteurs précédents. $\vec{v}_3 + (-\vec{v}_2)$



- 3) si on souhaite trouver sa valeur de la variation de la vitesse: on mesure la taille du vecteur puis on utilise l'échelle des vitesses.

Attention :

- Généralement les vecteurs vitesses ne sont pas de même direction donc le vecteur variation de la vitesse existe même si la valeur de la vitesse ne change pas !
- $\Delta v_i \neq v_i - v_{i-1}$

Remarque importante :

Cette année on construit la variation de la vitesse pour un point donné en utilisant le point précédent: cela permet de réaliser des constructions simples. Cette approche sera légèrement modifiée en terminale.

3 Relation avec la somme des forces.

Cette partie tente de donner une réponse à la question : « pourquoi et comment le vecteur vitesse change-t-il ? »

Définition Relation approchée:

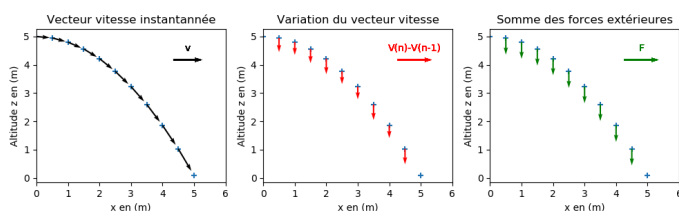
Entre deux instants «proches» de durée Δt , la variation du vecteur vitesse est **proportionnelle** à la somme des **forces** exercées sur le système de masse m .

$$m \times \Delta \vec{v} = \Sigma \vec{F} \times \Delta t \quad (3)$$

Avec $m(\text{kg})$, $\Delta v(\text{m/s})$, $F(\text{N})$ et $\Delta t(\text{s})$,

Remarque : La relation exacte sera vue en terminale.

Exemple : La chute libre.



4 Compléments.

A. Utilisation des coordonnées

En TP, nous étudions des mouvements à partir de vidéos.

- On utilise un logiciel «de pontage» qui nous donne les coordonnées de la **position**

$$\begin{pmatrix} x(i) \\ y(i) \end{pmatrix}$$

du point étudié pour chaque instant t_i

- Pour le vecteur **vitesse**, on calcule ses coordonnées à partir de sa définition (1):

$$\vec{v}_i : \begin{pmatrix} \frac{x(i+1)-x(i)}{\Delta t} \\ \frac{y(i+1)-y(i)}{\Delta t} \end{pmatrix}$$

- Pour le vecteur **variation de la vitesse** on calcule ses coordonnées à partir de la définition (2):

$$\Delta \vec{v} : \begin{pmatrix} v_x(i) - v_x(i-1) \\ v_y(i) - v_y(i-1) \end{pmatrix}$$

où v_x et v_y sont les coordonnées de la vitesse.

B. Pour la suite ?

Pour les curieux, en terminale, on utilisera les points qui « entourent » le point étudié, pour calculer la vitesse et pour construire la variation c'est-à-dire :

$$\vec{v}_i = \frac{\vec{M}_{i-1} \vec{M}_{i+1}}{2\Delta t}$$

et

$$\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$$

De cette façon on gagnera en précision dans les résultats mais les constructions graphiques seront un peu plus longues ...

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- Utiliser la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur celui-ci :

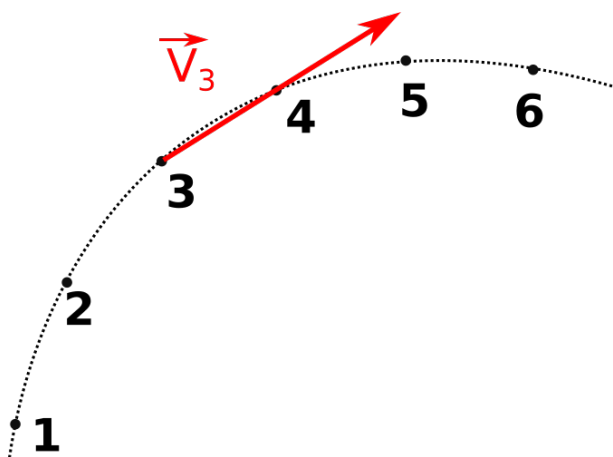
a) pour en déduire une estimation de la variation de vitesse entre deux instants voisins, les forces appliquées au système étant connues

b) pour en déduire une estimation des forces appliquées au système, le comportement cinématique étant connu

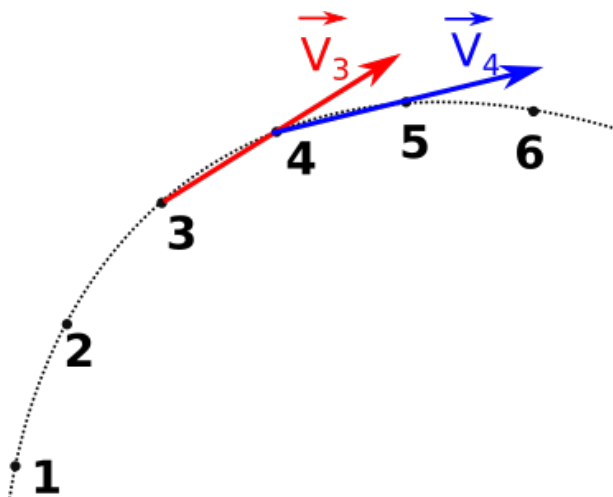


P3 : Activité et Exercices

- Q1.** Quelle différence y a-t-il entre une vitesse **moyenne** et une vitesse **instantanée** ? Si possible donner un exemple.
- Q2.** Pourquoi la vitesse doit être représentée par un **vecteur** et ne peut pas être un simple nombre ?
- Q3.** En utilisant la définition du cours donner l'expression de $\vec{v}_2$
- Q4.** Calculer la **valeur** de la vitesse au point n°2, puis construire le vecteur $\vec{v}_2$ sur le document à l'échelle.
Données : $\Delta t = 100 \text{ ms}$
 Échelle des vitesses $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 5,0 \text{ cm/s}$.



- Q5.** Construire graphiquement le vecteur $\Delta \vec{v}_4 = \vec{v}_4 - \vec{v}_3$ sur le document ci-contre.



- Q6.** Donner la valeur du vecteur Δv_4 (attention à l'échelle)
- Q7.** Que se passe-t-il lorsqu'un système n'est soumis à aucune force ? (ou à des forces qui se compensent) Rappeler le nom de ce **principe physique**.
- Q8.** De façon générale, pour quelle raison un système voit sa vitesse changer ?
- Q9.** Dans la situation de l'exemple **Q5**, la masse du point M est de $1,0 \text{ kg}$. Calculer la valeur de la force au point 4.

- Q10.** Représenter la force au point 4 sur le schéma (sans échelle particulière)

- Q11.** Deux systèmes A et B sont soumis à la même force pendant la même durée. Le système A a une masse beaucoup plus grande que le système B. Quel système va voir sa vitesse varier le plus ? Donner un exemple.

Exercice 1: Lancé parabolique.

Un objet assimilé à un point M est lancé en l'air. On suppose qu'il n'est soumis qu'à son **poids** (on dit alors qu'il est en chute libre)

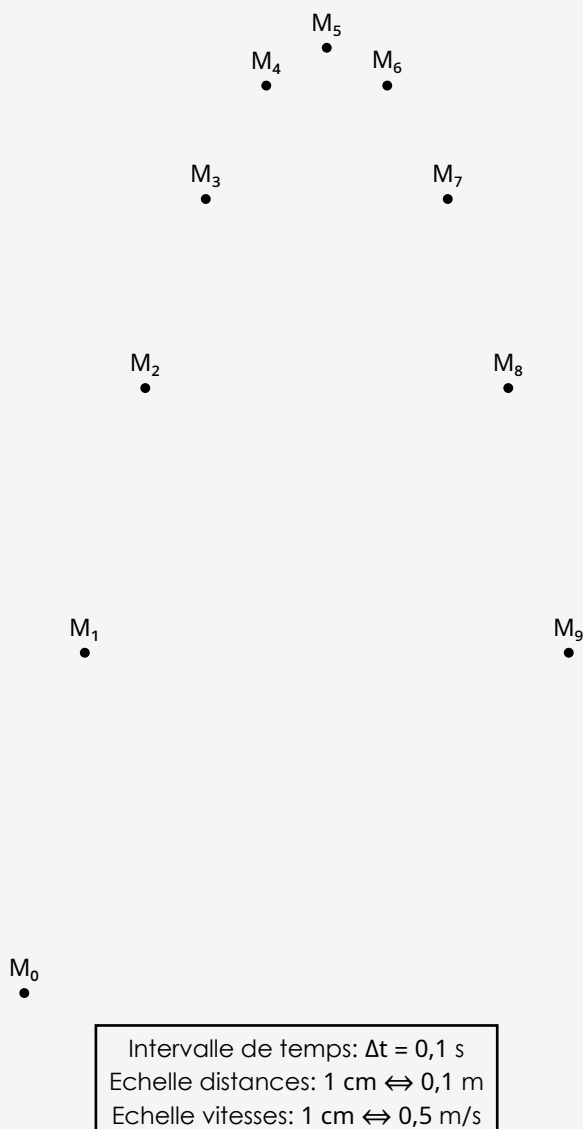


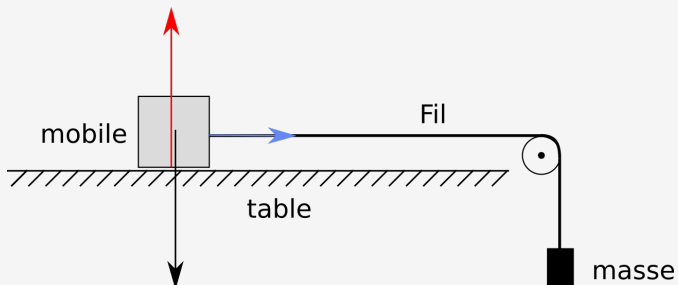
Fig. 1. – Lancé parabolique

- 1) Calculer la vitesse réelle des points n° 4 et n°5.
- 2) Tracer les vecteurs vitesses $\vec{v}_4$ et $\vec{v}_5$ avec l'échelle de $1,0 \text{ cm}$ pour $0,50 \text{ m.s}^{-1}$
- 3) Construire le vecteur variation de la vitesse $\Delta \vec{v}_5 = \vec{v}_5 - \vec{v}_4$
- 4) À l'aide d'une règle et en utilisant l'échelle déterminer la valeur de Δv_5
- 5) Calculer la valeur du poids de l'objet sachant que sa masse est $m = 1,0 \text{ kg}$.

- 6) Que pouvez-vous en conclure ? L'hypothèse de la chute libre est-elle vérifiée ?

Exercice 2: Mobile autoporteur.

Un objet de masse $m = 62,5 \text{ g}$ est accroché à un fil tendu verticalement à l'une de ses extrémités. L'autre partie du fil est horizontale et accrochée à un mobile autoporteur de masse $M = 250 \text{ g}$ par l'intermédiaire d'une poulie.

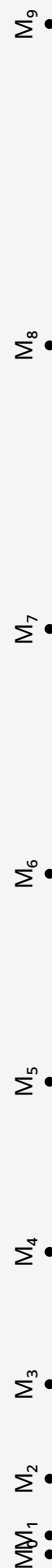


Une fois le mobile lâché, on enregistre ses positions toutes les $\Delta t = 50 \text{ ms}$ sur la figure 2 en **ANNEXE**.

On suppose qu'il n'y a pas de frottement entre le mobile et la table.

La somme des trois forces est égale à la tension du fil puisque les forces verticales se compensent.

- 1) Calculer les vitesses aux points n°2, n°3, n°7 et n°8
- 2) En déduire les valeurs des vecteurs variation de la vitesse aux points n°3 et n°8
- 3) Comparer la variation de la vitesse aux points 3 et 8 puis conclure.
- 4) À l'aide de la relation approchée, déterminer la valeur de la tension du fil aux points 3 et 8.
- 5) La valeur de la tension du fil est-elle égale au poids de la masse suspendue ?



Intervalle de temps: $\Delta t = 0,05 \text{ s}$
 Echelle distances: $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 0,01 \text{ m}$
 Echelle vitesses: $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 0,1 \text{ m/s}$

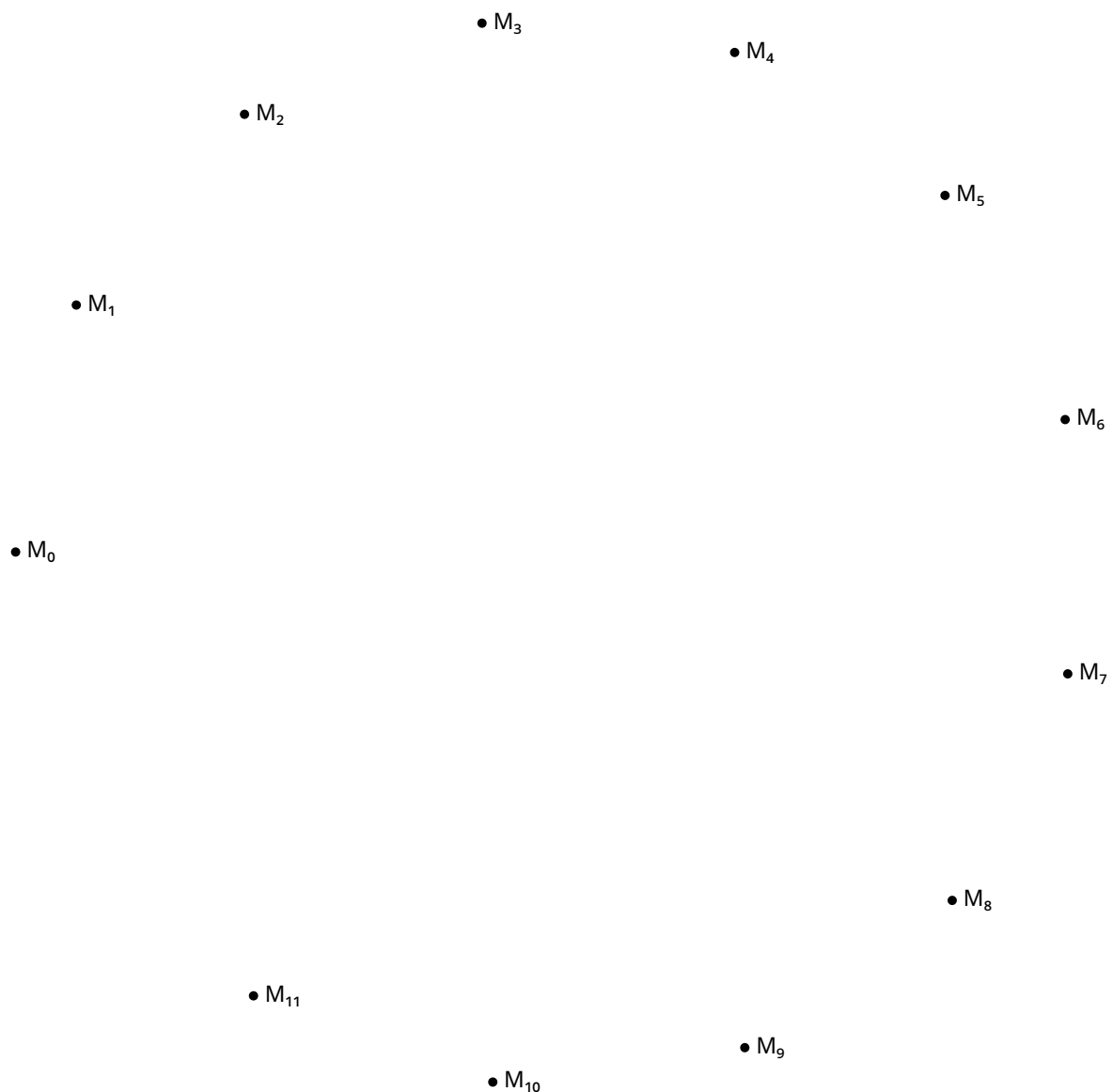
Fig. 2. – Mobile autoporteur

Exercice 3: Mouvement de la Terre

Le mouvement de la Terre autour de Soleil est schématisé en **ANNEXE**.

- 1) Dans quel référentiel cette situation est-elle représentée ?

- 2) Sans faire de calcul expliquer pourquoi la vitesse de la Terre est uniforme.
- 3) Vérifier que l'intervalle de temps du document est de 28 jours environ.
- 4) Montrer que la vitesse de la Terre est de l'ordre de 29 km.s⁻¹
- 5) Tracer les vecteurs $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_3$ à l'échelle 1 cm $\Leftrightarrow$ 5 km.s⁻¹
- 6) Construire le vecteur $\Delta\vec{v}_3 = \vec{v}_3 - \vec{v}_2$ et donner sa valeur.
- 7) Quelle est la direction et le sens de la force à laquelle la Terre est soumise ? ★ Et sa valeur ?



Intervalle de temps: $\Delta t = 2\,419\,200\text{ s}$
 Echelle distances: 1 cm $\Leftrightarrow$ 20 000 000 000 m
 Echelle vitesses: 1 cm $\Leftrightarrow$ 5000 m/s

Fig. 3. – Mouvement de la Terre autour du Soleil